

PROPOSAL TUGAS BESAR DATA MINING

Penerapan Support Vector Machine dalam Analisis Sentimen Ulasan Shopee sebagai Dasar Rekomendasi Perbaikan Kualitas Produk Bummi Tani

Muhammad Haekal Syukur | Mochammad Fadhail Fijratullah | Muhammad Ferdy Leoza | Muhammad Farid Al Mustofa

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Di era digital, ulasan pelanggan di e-commerce seperti Shopee menjadi aset berharga bagi UMKM untuk mengevaluasi produknya. Bummi Tani, sebagai produsen produk berbahan dasar ketan hitam, menerima banyak ulasan dari pembeli. Namun, permasalahan utama yang dihadapi adalah sulitnya mengevaluasi ulasan konsumen yang sangat banyak dan berbentuk teks tidak terstruktur jika dilakukan secara manual. Hal ini menghambat pihak UMKM dalam mengetahui secara cepat dan komprehensif mengenai faktor-faktor spesifik apa saja yang menjadi sumber kepuasan maupun kekecewaan pembeli di pasar digital.

2. Tujuan Analitik

Berdasarkan kerangka Project-Based Learning, proyek ini berada pada ranah Text Mining dengan tujuan analitik:

- Predictive: Mengklasifikasikan sentimen ulasan tersebut secara otomatis menjadi kategori positif atau negatif.

3. Deskripsi Data

Data yang digunakan memenuhi kriteria Data Scraping Sederhana. Rincian dataset awal yang akan dieksplorasi meliputi:

- Sumber Data: Hasil penarikan data (scraping) ulasan aktual produk Bummi Tani dari platform Shopee.
- Struktur Variabel: Terdiri dari teks ulasan konsumen (fitur utama), nilai rating bintang (membantu pelabelan awal), dan tanggal transaksi/ulasan.
- Validitas: Dataset ini merupakan representasi riil (feedback digital) yang valid untuk merekam opini pasar dan mendukung *data-driven decision making* di tingkat UMKM.

4. Rencana Algoritma dan Preprocessing

Untuk mentransformasi data mentah menjadi wawasan bisnis, tahapan pemrosesan yang akan dilakukan adalah:

- Data Preprocessing: Mengingat data berupa bahasa alami yang bising, tahapan pembersihan mutlak diperlukan. Ini meliputi *Cleansing* (menghapus karakter khusus, emoji, angka), *Case Folding*, *Stopword Removal* (membuang kata tidak bermakna),

dan *Stemming*. Fitur akan diekstraksi menggunakan *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF).

- Pemodelan Utama: Algoritma Support Vector Machine (SVM) dipilih untuk tugas klasifikasi ini. SVM sangat tangguh dalam menangani data teks berdimensi tinggi (seperti matriks TF-IDF) karena kemampuannya mencari *hyperplane* optimal yang memisahkan kelas sentimen positif dan negatif secara maksimal, menjanjikan akurasi yang lebih stabil dibandingkan algoritma probabilistik standar.

5. Output

Sejalan dengan prinsip bahwa nilai utama proyek ini bukan sekadar menampilkan metrik akurasi, luaran proyek ini mencakup:

- Artefak Teknis: Dataset yang telah dibersihkan, pemodelan (Google Colab), dan evaluasi metrik kinerja model SVM (Akurasi, Presisi, Recall).
- Rencana Bisnis: Hasil akhirnya berupa rekomendasi strategis bagi Bummi Tani, mengidentifikasi aspek mana yang perlu dipertahankan (berdasarkan analisis sentimen positif) dan celah perbaikan operasional seperti pengepakan atau pengiriman (berdasarkan sentimen negatif).